

Entrega 1 Proyecto 1

Análisis UML

Clases, atributos y métodos

1. Usuario (clase abstracta): El enunciado señala que "todos los usuarios del sistema deben tener un login y un password", independientemente del rol que desempeñen. Por esta razón, Usuario se plantea como una entidad abstracta que concentra los atributos compartidos por socios, empleados y administrador.

- **Atributos:** nombre, login, password.
- **NOTA:** no posee métodos propios diferentes de los getters, ya que el enunciado no le asigna un comportamiento específico por sí misma; la lógica del negocio se encuentra en sus subclases.

2. Socio (hereda de Usuario): El enunciado establece que "un jugador puede pertenecer a un único equipo por deporte" y menciona la edad y el país dentro del contexto de las personas que juegan. Los socios representan tanto a los jugadores de deportes de conjunto como a quienes participan en disciplinas individuales, por lo que se utiliza una única clase para evitar repetir el concepto de "persona que juega en el club".

- **Atributos:** edad, puntosFidelidad.
- **Métodos:**
 - tieneEquipoEn(deporte): boolean: surge de la regla "puede estar inscrito simultáneamente en más de un deporte de conjunto, siempre que su edad corresponda a la categoría de cada equipo"; el sistema debe comprobar esta condición antes de registrar a un jugador en otro equipo.
 - redimirPuntos(puntos): se obtiene de la regla de "puntos de fidelidad (1 punto = 1 peso), redimibles como descuento en compras futuras".
 - esEntrenador(): boolean: resulta necesario debido a que "los partidos de práctica solo pueden programarse entre jugadores de niveles iguales o adyacentes... salvo que uno de los dos jugadores sea también un entrenador".
 - REGLA: un socio solo pertenece a un equipo por deporte, aunque puede estar registrado simultáneamente en varios deportes de conjunto, siempre que cumpla con la categoría de edad correspondiente.

3. Empleado (clase abstracta, hereda de Socio): El enunciado indica que "los empleados también pueden comprar, y siempre cuentan con un código de descuento", lo que significa que un empleado mantiene las capacidades propias de un socio (comprar y redimir puntos), además de incorporar sus funciones laborales. Por ello hereda de Socio y no directamente de Usuario.

- **Atributos:** codigoEmpleado.
- **Métodos:**

- solicitarCambioTurno(): void: se deriva de "las solicitudes de cambio de turno de los empleados solo se aprueban si no incumplen esta regla", lo que supone que el empleado tiene la posibilidad de realizar dicha solicitud.

4. Entrenador (hereda de Empleado): El enunciado le atribuye funciones específicas: "cada entrenador planea sesiones de entrenamiento" y "el entrenador registra la asistencia... y una evaluación breve de desempeño". Como estas responsabilidades no corresponden a los demás tipos de usuarios, se representan mediante una subclase independiente.

- Sin atributos adicionales; toda su información se obtiene de Empleado.
- NOTA: las funciones relacionadas con planear sesiones y registrar asistencia se representan mediante SesionEntrenamiento y AsistenciaEntrenamiento, debido a que son acciones realizadas sobre esas entidades y no comportamientos propios del entrenador.

5. Fisioterapeuta (hereda de Empleado): El enunciado los incluye dentro del personal sujeto a turnos obligatorios: "el club exige que haya como mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles". No se especifican atributos ni métodos propios diferentes de los heredados de Empleado, por lo que la clase permanece vacía aparte de la herencia.

6. Administrador (hereda de Usuario, no de Socio): El enunciado establece expresamente que "el administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal", por lo que no debe heredar de Socio, ya que recibiría comportamientos que no corresponden a su rol.

- **Métodos:**
 - aprobarSolicitud(solicitud): void: proviene de "las solicitudes de cambio de turno... solo se aprueban si no incumplen esta regla".
 - crearEquipo(), darDeBajaEquipo(equipo), darDeBajaSocio(socio): se derivan de "el administrador puede crear y dar de baja equipos y jugadores".
 - aprobarSugerencia(sugerencia): void: surge de "aprobar sugerencias de nuevos artículos o snacks hechas por los empleados".
- REGLA: el administrador no actúa como jugador, no reserva instalaciones ni realiza compras para sí mismo dentro del alcance del club; únicamente cumple funciones administrativas.

7. DeporteConjunto (clase abstracta): El enunciado indica que "el club ofrece tres deportes de conjunto: fútbol, baloncesto y voleibol" y que cada uno posee reglas particulares para el puntaje y para la cantidad mínima de jugadores. Se define como abstracta porque no existe un "deporte de conjunto genérico"; siempre corresponde a fútbol, baloncesto o voleibol.

- **Atributos:** minimoJugadores (protegido, para que las subclases puedan establecerlo).
- **Métodos:**
 - calcularPuntos(marcadorPropio, marcadorRival): int: se deriva de que "en fútbol una victoria otorga tres puntos, el empate uno y la derrota cero; en baloncesto y voleibol no existen los empates".

- admiteEmpate(): boolean: parte de la misma regla y permite diferenciar al fútbol de los otros dos deportes.

8. Futbol, Voleibol, Baloncesto (heredan de DeporteConjunto): son subclases necesarias porque el enunciado determina un mínimo diferente para cada deporte: "7 en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol".

- **NOTA:** minimoJugadores = 7 en Futbol, minimoJugadores = 6 en Voleibol, minimoJugadores = 5 en Baloncesto. No se reciben mediante el constructor porque son valores establecidos por el dominio y no propiedades variables entre instancias.
- **REGLA:** en voleibol el marcador se registra por sets; por ello, marcadorLocal/marcadorVisitante de PartidoInterno representan sets ganados en este deporte, y no goles o puntos.

9. Equipo: El enunciado establece que "cada equipo tiene un nombre, pertenece a un único deporte y una única categoría, y tiene un cupo máximo de jugadores inscritos".

- **Atributos:** nombre, cupoMaximo.
- **Métodos:**
 - agregarJugador(jugador, posicion, numeroCamiseta): boolean: se deriva de la exigencia de tener "un número de camiseta único dentro de ese equipo" y del cupo máximo, condiciones que deben verificarse durante la inscripción.
 - contarJugadoresHabilitados(): int y estaHabilitado(jugador): boolean: son necesarios para cumplir la regla "un equipo debe presentar un número mínimo de jugadores habilitados... si un equipo no alcanza ese mínimo, el partido no puede jugarse".
 - puedeJugar(): boolean: reúne la regla anterior con el mínimo establecido para el deporte correspondiente.

10. Categoria: El enunciado menciona "equipos organizados por categoría de edad (Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Mayores)".

- **Atributos:** nombre, edadMinima, edadMaxima.
- **Métodos:** admiteEdad(edad): boolean, requerido porque "su edad corresponda a la categoría de cada equipo".

11. InscripcionEquipo (clase de asociación entre Equipo y Socio): El enunciado relaciona a cada jugador con información que únicamente tiene sentido dentro de un equipo concreto: "dentro de su equipo, cada jugador tiene una posición... y un número de camiseta único dentro de ese equipo". Debido a que estos datos dependen de la relación jugador-equipo (un mismo socio puede tener una posición y camiseta diferentes en otro deporte), no deben almacenarse como atributos independientes de Socio o Equipo.

- **Atributos:** posicion, numeroCamiseta, amarillasAcumuladas.
- **Métodos:**
 - estaHabilitado(): boolean, suspender(): void, habilitar(): void, registrarTarjetas(estadisticas): void: se derivan de que "si acumula dos amarillas o recibe una roja, queda suspendido para el siguiente partido de su equipo".

- REGLA: las amarillas acumuladas y la suspensión almacenadas aquí corresponden únicamente a partidos internos del club; la competencia mantiene un conteo independiente (ver RegistroNomina).

12. Partido (clase abstracta): todo enfrentamiento realizado por el club tiene una fecha, sin importar si corresponde a un partido interno o a una competencia.

- **Atributos:** fecha.
- **Métodos:**
 - agregarEstadistica(estadistica): void: se deriva de que "de cada partido se registran estadísticas individuales de cada jugador que participó".
 - puedeJugarse(): boolean (abstracto): surge de la regla relacionada con el mínimo de jugadores habilitados; cada subclase la implementa dependiendo de si se trata del club o de una competencia.

13. PartidoInterno (hereda de Partido): "el club organiza partidos internos entre sus propios equipos... dos equipos contrincantes (de la misma categoría y deporte) y un marcador final".

- **Atributos:** marcadorLocal, marcadorVisitante.
- **Métodos:** getGanador(): Equipo, registrarMarcador(marcadorLocal, marcadorVisitante): void.

14. PartidoExterno (hereda de Partido): se emplea dentro de una competencia; "de cada partido de competencia se registran, además de la fecha y el marcador, la institución rival y el escenario donde se jugó".

- **Atributos:** marcadorPropio, marcadorRival, institucionRival, escenario.
- **NOTA:** no mantiene una relación directa con DeporteConjunto ni con un Equipo local/visitante como ocurre en PartidoInterno, debido a que el rival no pertenece al club sino que es una institución externa (institucionRival: String); el deporte se obtiene de la Competencia a la que pertenece.

15. EstadisticaConjunto (clase abstracta, asociada a InscripcionEquipo): el enunciado establece que las estadísticas dependen del deporte ("goles y asistencias en fútbol; puntos y rebotes en baloncesto; aces y bloqueos en voleibol"), pero todas comparten que pertenecen a un partido y a un jugador que está inscrito.

- **Métodos:** calcularAporte(): int (abstracto), con el fin de construir clasificaciones sin tener que conocer el tipo específico de estadística.

16. EstadisticaFutbol (hereda de EstadisticaConjunto)

- **Atributos:** tarjetasAmarillas, tarjetasRojas, goles y asistencias
- **Métodos:** método generaSuspension(amarillasPrevias): boolean, derivado de que "en fútbol, además, un jugador puede recibir tarjetas amarillas o rojas; si acumula dos amarillas o recibe una roja, queda suspendido".

17. EstadisticaBaloncesto (hereda de EstadisticaConjunto)

- **Atributos:** puntos, rebotes

18. EstadisticaVoleibol (hereda de EstadisticaConjunto)

- **Atributos:** aces, bloqueos

19. Competencia (clase abstracta): "cada competencia tiene un nombre, la entidad que la organiza, el año o temporada en que se disputa, el deporte y la categoría habilitada, y un formato de juego".

- **Atributos:** nombre, entidadOrganizadora, anio, formatoJuego, nominaMinima.
- **Métodos:**
 - equipoCumpleRequisitos(equipo): boolean, inscribirEquipo(equipo): boolean: surgen de la regla según la cual "para inscribir un equipo en una competencia, este debe cumplir los requisitos de inscripción del circuito, como contar con una nómina mínima de jugadores habilitados y pertenecer a la categoría permitida".
 - getGoleador(): Socio, getJugadorDestacado(): Socio: se derivan de que "esto permite construir clasificaciones como la del goleador del torneo o la del jugador más destacado".
 - registrarPartido(partido): void (abstracto): cada formato incorpora el partido a su propia estructura, ya sea una tabla de posiciones o una fase.

20. TorneoCerros (hereda de Competencia): "se juega usualmente como una liga de todos contra todos, en la que cada resultado otorga puntos a los equipos y se construye una tabla de posiciones".

- **Métodos:** actualizarTabla(): void, getLider(): Equipo.

21. ASCUN (hereda de Competencia): "suele disputarse por fases: una fase de grupos seguida de una fase de eliminación directa, en la que avanzar depende tanto de los puntos como de los enfrentamientos directos".

- **Atributos:** fase
- **Métodos:** avanzarFase(): void, determinarClasificados(): List<Equipo>.

22. InscripcionCompetencia (clase de asociación entre Competencia y Equipo): "solo los jugadores registrados en la nómina de la competencia pueden disputar sus partidos oficiales", por lo que se necesita una nómina propia para la competencia, separada de la plantilla general del equipo.

- **Métodos:** agregarANomina(jugador): boolean, puedeAlinear(jugador): boolean.

23. RegistroNomina (clase normal, asociada a InscripcionCompetencia e InscripcionEquipo): "un jugador suspendido por acumulación de tarjetas no puede ser alineado en el siguiente partido oficial de su equipo, y la acumulación de amonestaciones se lleva a lo largo de toda la competencia según sus reglas". Debido a que este conteo es independiente del correspondiente al club, no puede almacenarse en InscripcionEquipo.

- **Atributos:** amarillasAcumuladas.

- **Métodos:** registrarTarjetas(estadísticas): void, suspender(): void, habilitar(): void.

24. DisciplinalIndividual (clase abstracta): "el club tiene además tres academias de disciplinas individuales: tenis, pádel y tenis de mesa... cada disciplina cuenta con instalaciones propias".

- **Atributos:** nombre, maxInstalacionesSimultaneas: se deriva de que "el club tiene un número máximo de instalaciones simultáneas por disciplina, y si el cupo está completo la reserva debe rechazarse".
- **Métodos:** hayCupo(fecha, horaInicio, horaFinal): boolean, que permite aplicar dicha regla.

25. Tenis, Padel, TenisDeMesa: son subclases necesarias debido a que cada disciplina posee una instalación asociada y estadísticas de partido particulares.

26. InscripcionIndividual (clase de asociación entre Socio y DisciplinalIndividual): "los socios se inscriben individualmente... y se les asigna un nivel (Principiante, Intermedio o Avanzado)". El nivel depende de la combinación entre socio y disciplina (un mismo socio puede presentar niveles diferentes en tenis y pádel), por lo que no corresponde como atributo de Socio.

- **Métodos:** cambiarNivel(nivel): void.

27. NivelJugador (enumeration): Principiante, Intermedio, Avanzado.

- **Métodos:** esCompatibleCon(otro): boolean, derivado de la regla de que "solo pueden programarse entre jugadores de niveles iguales o adyacentes".

28. Instalacion (clase abstracta): cualquier instalación perteneciente al club, independientemente del deporte, posee un nombre y una capacidad.

- **Atributos:** nombre, capacidadMaxima.

29. InstalacionIndividual (hereda de Instalacion): "canchas de tenis, canchas de pádel y mesas de tenis de mesa, cada una con una capacidad definida".

- **Atributos:** techado: requerido para la regla "no está permitido el uso de esas instalaciones a un socio que tenga consigo una bebida caliente" (aplica a mesa de tenis de mesa techada y cancha de pádel).
- **Métodos:** admiteModalidad(modalidad, numeroJugadores): boolean: se deriva de que "una cancha de tenis admite 2 o 4 jugadores según sea partido sencillo o dobles; una cancha de pádel siempre es de dobles, 4 jugadores; una mesa... admite 2 o 4 jugadores".

30. CanchaTenis, CanchaPadel, TenisDeMesa (mesa): subclases requeridas por las diferencias de modalidad mencionadas anteriormente.

31. InstalacionConjunto (hereda de Instalacion), CanchaFutbol, CanchaBaloncesto, CanchaVoleibol: aunque el enunciado no las explica con el mismo nivel de detalle que las individuales, son necesarias porque "una sesión de entrenamiento tiene... instalación

utilizada" y los equipos de conjunto también realizan entrenamientos. Se incorporan para mantener la coherencia del modelo, no debido a una cita textual específica.

- **NOTA:** esta constituye una de las pocas extensiones del modelo que no aparece citada directamente en el enunciado; se registra como supuesto de diseño debido a que el caso no especifica dónde entrenan los equipos de fútbol, baloncesto y voleibol.

32. Reserva: "los socios pueden reservar una instalación por un bloque horario, indicando cuántos jugadores participarán y la modalidad".

- **Atributos:** numeroJugadores, horaNicio, horaFinal, fecha.
- **Métodos:** seSolapaCon(fecha, horaNicio, horaFinal): boolean: requerido para controlar la cantidad de instalaciones simultáneas disponibles en un bloque horario.

33. PartidoPractica: "de cada partido se registran estadísticas propias de la disciplina".

- **Atributos:** fecha.
- **Métodos:** validarNiveles(): boolean (regla de niveles compatibles o entrenador), getGanador(): Socio, finalizar(): void.

34. EstadisticaPractica (clase abstracta): "en tenis y pádel, sets y games ganados, aces y errores no forzados; en tenis de mesa, sets ganados y puntos totales". setsGanados permanece en la clase abstracta porque es un atributo compartido por ambas subclases.

35. EstadisticaRaqueta (hereda de EstadisticaPractica):

- **Atributos:** gamesGandos, aces, erroresNoForzados

36. EstadisticaTenisMesa (hereda de EstadisticaPractica):

- **Atributos:** puntosTotales

37. RankingJugadorDisciplina: "tras cada partido se actualiza un puntaje de ranking (tipo ELO simplificado) por jugador y disciplina".

- **Atributos:** puntajeElo (inicial 1000).
- **Métodos:** actualizarPuntaje(puntajeRival, gano): void

38. SesionEntrenamiento: "una sesión de entrenamiento tiene fecha, hora, duración, entrenador responsable, instalación utilizada y la lista de jugadores convocados".

- **Atributos:** fecha, hora, duracionMinutos.
- **Métodos:** agregarConvocado(jugador): boolean.

39. AsistenciaEntrenamiento: "el entrenador registra la asistencia de cada jugador convocado (asistió, faltó o llegó tarde) y, opcionalmente, una evaluación breve de desempeño (una nota de 1 a 5 y un comentario)".

- **Atributos:** evaluacion, comentario.

- **Métodos:** registrarEvaluacion(evaluacion, comentario): void.

40. Producto (clase abstracta), Artículo, Bebida, Snack: "artículos de la tienda... nombre, categoría, precio y cantidad disponible" y "las bebidas pueden ser frías o calientes", mientras que "los snacks deben tener registrados sus posibles alérgenos".

- Bebida incorpora caliente: boolean (fundamental para la regla de seguridad relacionada con las instalaciones techadas). Snack se relaciona con Alergeno (enum: Mani, Gluten, Lacteos).
- **Atributos Producto:** nombre, categoria, precio, cantidad

41. CodigoDescuento: "los empleados también pueden comprar, y siempre cuentan con un código de descuento que les da un 15% a ellos mismos y un 8% a otros socios con quienes lo compartan (no acumulable con otras promociones)".

- **Atributos:** codigo, porcentajeDueno (0.15), porcentajeCompartido (0.08).

42. LineaVenta: "cualquier socio puede comprar cuantos artículos desee en una sola transacción". Esta clase permite que Venta almacene diferentes cantidades de un mismo producto dentro de una misma compra.

- **Atributos:** cantidad.

43. Venta: "toda venta... debe registrarse con fecha y discriminación de rubros para efectos contables" y "cada venta le genera al comprador un 2% de su valor en puntos de fidelidad".

- **Atributos:** fecha, propina, impuesto, total, puntosRedimidos.
- **Métodos:** calcularTotal(): double: aplica IVA (19%), impuesto al consumo (8%) o descuento, dependiendo del rubro.

43. CafeteriaSocios: "toda venta de cafetería aplica un impuesto al consumo (8%) y admite una propina sugerida del 10%".

- **Atributos:** IMPUESTO_CONSUMO (double = 0.08), propinaSugerida (double = 0.1).
- **Métodos:** puedeDespachar(bebida, socio): boolean, derivado de la regla de seguridad relacionada con el consumo de bebidas calientes en instalaciones techadas.

44. Ubicacion: El enunciado indica que el administrador puede "mover artículos entre las distintas ubicaciones de inventario". Se representa como una clase independiente y no como un atributo de texto dentro de Artículo, ya que una ubicación constituye una entidad propia del inventario y no únicamente un dato descriptivo.

- **Atributos:** nombre

45. Inventario: reúne artículos e instalaciones para permitir que el administrador "vea en detalle el estado del inventario de instalaciones y artículos".

- **Métodos:** moverArticulo(articulo, origen, destino): void.

46. SugerenciaArticulo: "aprobar sugerencias de nuevos artículos o snacks hechas por los empleados".

- **Atributos:** nombrePropuesto, categoria, precioSugerido.

47. Turno: "administra los turnos semanales de entrenadores y fisioterapeutas".

- **Atributos:** diaSemana, horaInicio, horaFinal.
- **Métodos:** cubre(diaSemana, hora): boolean.

48. SolicitudCambioTurno: "las solicitudes de cambio de turno de los empleados solo se aprueban si no incumplen esta regla" (mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles).

- **REGLA:** una solicitud únicamente puede aprobarse si, después del cambio, cada franja del horario de atención continúa teniendo como mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta con un turno vigente.

49. Historial: el enunciado solicita que el administrador tenga acceso al "historial completo de reservas, partidos y sesiones de entrenamiento". Se representa como una clase agregadora en vez de realizar consultas directamente sobre cada colección, de modo que el administrador tenga un único punto de acceso.

- **NOTA:** se mantienen separados partidos (internos y de competencia, mediante la herencia de Partido) y partidosPractica, ya que PartidoPractica no hereda de Partido.

50. Tienda: El enunciado establece que "el club también opera una tienda de artículos deportivos" y que "toda compra en la tienda paga el IVA correspondiente (19%)". Se representa de manera independiente de CafeteriaSocios debido a que cada establecimiento maneja un impuesto diferente (IVA 19% frente a impuesto al consumo 8%) sobre su respectivo catálogo de productos.

- **Atributos:** IVA (double = 0.19).
- **Métodos:** reabastecer(articulo, cantidad): void: corresponde a la necesidad de "reabastecer la tienda".

51. EstadoJugador (enumeration): Habilitado, Suspendido: se deriva de la regla de que un jugador "queda suspendido para el siguiente partido de su equipo". Se utiliza tanto en InscripcionEquipo como en RegistroNomina, ya que un jugador puede encontrarse suspendido en el club pero habilitado para una competencia, o al contrario.

52. FaseASCUN (enumeration): Grupos, EliminacionDirecta: proviene de "una fase de grupos seguida de una fase de eliminación directa". Se aplica únicamente a ASCUN, ya que TorneoCerro no contempla fases.

53. Modalidad (enumeration): Sencillos, Dobles: corresponde a "modalidad (sencillos o dobles, cuando aplique)". Establece la cantidad de jugadores que participan en una reserva o en un partido de práctica.

54. EstadoAsistencia (enumeration): Asistio, Falto, LlegoTarde: se obtiene de que se "registra la asistencia de cada jugador convocado (asistió, faltó o llegó tarde)".

55. Alergeno (enumeration): Mani, Gluten, Lacteos: proviene de los "posibles alérgenos (maní, gluten, lácteos, etc.)". Se incluyen únicamente los tres mencionados explícitamente en el enunciado; los demás quedan fuera del alcance debido a la restricción de que "no es necesario que se soporten funcionalidades que no hayan sido mencionadas".

56. Rubro (enumeration): Tienda, Cafeteria, Mensualidad: se deriva de los "reportes de ventas discriminados por rubro (tienda, cafetería, mensualidades)". Permite clasificar cada venta según su rubro para generar los reportes contables del administrador.

57. EstadoSugerencia (enumeration): Pendiente, Aceptada, Rechazada: es necesaria porque el administrador "aprueba sugerencias de nuevos artículos o snacks hechas por los empleados", lo que implica que una sugerencia atraviesa diferentes estados antes de ser resuelta.

58. EstadoSolicitud (enumeration): Pendiente, Aceptada, Rechazada: sigue la misma lógica de la anterior, pero aplicada a "las solicitudes de cambio de turno... solo se aprueban si no incumplen esta regla".

Relaciones

1. Equipo → DeporteConjunto (deporte, 1): "pertenece a un único deporte". Del lado de DeporteConjunto, 0..*, ya que un mismo deporte puede reunir varios equipos.

2. Equipo → Categoria (categoria, 1): "y una única categoría". Del lado de Categoria, 0..*.

3. Equipo → Socio (jugadores, 0..*, con clase de asociación InscripcionEquipo): "un jugador puede pertenecer a un único equipo por deporte, pero puede estar inscrito simultáneamente en más de un deporte de conjunto". Del lado de Socio hacia Equipo también 0..*, puesto que un socio puede formar parte de varios equipos, uno por cada deporte.

4. PartidoInterno → Equipo (equipoLocal, 1; equipoVisitante, 1): "dos equipos contrincantes". Cada partido interno cuenta exactamente con dos equipos participantes, cada uno desempeñando un rol diferente.

5. Competencia → Equipo (equiposInscritos, 2..*, con clase de asociación InscripcionCompetencia): el mínimo de 2 se requiere porque una competencia no puede existir teniendo solamente un equipo inscrito.

6. PartidoExterno → Competencia: no existe una flecha directa; la relación se obtiene indirectamente mediante Competencia → PartidoExterno (partidos, 0..*): "de cada partido de competencia se registran, además de la fecha y el marcador, la institución rival y el escenario".

7. REGLA: no se establece una relación directa PartidoInterno → DeporteConjunto ni PartidoExterno → DeporteConjunto, debido a que el deporte puede determinarse

indirectamente (por medio de Equipo o de Competencia). Esto evita duplicar información y posibles inconsistencias si en algún momento los valores fueran diferentes.

8. Partido → EstadisticaConjunto (listaEstadisticas, 0..*): "de cada partido se registran estadísticas individuales de cada jugador que participó".

9. EstadisticaConjunto → InscripcionEquipo (jugador, 1): la estadística pertenece siempre a un jugador que está inscrito en un equipo y no a un socio considerado de manera abstracta, ya que la posición y el número de camiseta dependen del contexto del partido.

10. Competencia → DeporteConjunto (deporte, 1) y **Competencia → Categoria** (categoria, 1): "el deporte y la categoría habilitada" que corresponde a cada competencia.

11. InscripcionCompetencia → RegistroNomina (nomina, 0..*): "solo los jugadores registrados en la nómina de la competencia pueden disputar sus partidos oficiales"; una competencia puede acumular registros correspondientes a diferentes jugadores durante el torneo.

12. RegistroNomina → InscripcionEquipo (inscripcionEquipo, 1): cada registro de nómina apunta a la inscripción original del jugador en su equipo, permitiendo conocer su posición y número de camiseta.

13. TorneoCerros → Equipo (tablaPosiciones: Map<Equipo, Integer>): "se construye una tabla de posiciones", donde cada equipo queda asociado con la cantidad de puntos que ha acumulado.

14. DisciplinalIndividual → InstalacionIndividual (listaInstalaciones, 1..*): "cada disciplina cuenta con instalaciones propias". El mínimo es 1 porque una disciplina activa requiere por lo menos una instalación para poder practicarse.

15. Socio → InscripcionIndividual (inscripciones, 0..*): un socio tiene la posibilidad de inscribirse simultáneamente en diferentes disciplinas, como tenis, pádel o tenis de mesa.

16. InscripcionIndividual → DisciplinalIndividual (disciplina, 1): "se les asigna un nivel", correspondiente a cada disciplina en la que el socio se encuentra inscrito.

17. Reserva → InstalacionIndividual (instalacion, 1), **Reserva → Socio** (socio, 1), "los socios pueden reservar una instalación por un bloque horario"

18. PartidoPractica → DisciplinalIndividual (disciplina, 1): cada partido de práctica pertenece a una única disciplina, de la cual obtiene sus reglas de estadísticas y ranking.

19. PartidoPractica → InstalacionIndividual (instalacion, 1): el partido se desarrolla en una instalación específica.

20. PartidoPractica → Socio (jugadores, 2..4): "una cancha de pádel siempre es de dobles, 4 jugadores"; este rango contempla tanto partidos sencillos (2) como dobles (4).

21. PartidoPractica → EstadisticaPractica (estadisticas, 2..4): se registra una estadística correspondiente a cada jugador que participa.

22. EstadisticaPractica → **Socio** (jugador, 1): cada registro estadístico de práctica corresponde a un solo jugador.

23. RankingJugadorDisciplina → **Socio** (jugador, 1) y **RankingJugadorDisciplina** → **DisciplinalIndividual** (disciplina, 1): "se actualiza un puntaje de ranking... por jugador y disciplina", por lo que existe uno para cada combinación de jugador y disciplina.

24. Historial → **PartidoPractica** (partidosPractica, 0..*): "historial completo de... partidos"; se mantiene separado de Historial → Partido porque PartidoPractica no es una subclase de Partido.

25. SesionEntrenamiento → **Entrenador** (entrenador, 1): "cada entrenador planea sesiones de entrenamiento". Del lado del entrenador, 0..*, porque un mismo entrenador puede planificar múltiples sesiones a lo largo del tiempo.

26. SesionEntrenamiento → **Instalacion** (instalacion, 1): "instalación utilizada". Se relaciona con la clase abstracta Instalacion y no únicamente con InstalacionIndividual, dado que tanto los equipos de conjunto como las academias individuales realizan entrenamientos.

27. SesionEntrenamiento → **Socio** (convocados, 1..*): "la lista de jugadores convocados"; el mínimo de 1 se establece porque una sesión sin ningún jugador convocado no tendría sentido.

28. SesionEntrenamiento → **AsistenciaEntrenamiento** (asistencias, 0..*): se registra una asistencia por cada jugador convocado, después de realizada la sesión.

29. AsistenciaEntrenamiento → **Socio** (jugador, 1): cada registro de asistencia corresponde a un único jugador convocado.

30. Tienda → **Articulo** (articulos, 0..*): "artículos de la tienda... nombre, categoría, precio y cantidad disponible".

31. CafeteriaSocios → **Bebida** (bebidas, 0..*) y **CafeteriaSocios** → **Snack** (snacks, 0..*): "la cafetería ofrece bebidas y snacks".

32. Venta → **LineaVenta** (lineas, 1..*): "cuantos artículos desee en una sola transacción"; el mínimo de 1 se debe a que una venta no puede existir sin líneas de venta.

33. LineaVenta → **Producto** (producto, 1): cada línea de venta hace referencia a un único producto y registra la cantidad adquirida.

34. Venta → **Socio** (comprador, 1): "cualquier socio puede comprar... los empleados también pueden comprar" (Empleado hereda de Socio).

35. Venta → **CodigoDescuento** (codigoDescuento, 0..1): el uso del descuento es opcional y solamente aparece cuando el comprador decide utilizarlo.

36. Empleado → **CodigoDescuento** (codigoDescuento, 1): "siempre cuentan con un código de descuento".

37. Inventario → Artículo (articulos, 0..*) e **Inventario → Instalacion** (instalaciones, 0..*): "ver en detalle el estado del inventario de instalaciones y artículos".

38. Inventario → Ubicacion (ubicaciones, 1..*): "mover artículos entre las distintas ubicaciones de inventario".

39. Administrador → Inventario (inventario, 1): el administrador se encarga de gestionar un único inventario perteneciente al club.

40. Administrador → Historial (historial, 1): dispone de un acceso centralizado al historial completo.

41. Administrador → Equipo (equipos, 0..*) y **Administrador → Socio** (socios, 0..*): "puede crear y dar de baja equipos y jugadores".

42. Administrador → Empleado (empleados, 0..*): se necesita para poder comprobar los mínimos de personal establecidos para cada turno.

43. Administrador → SugerenciaArticulo (sugerenciasPendientes, 0..*): "aprobar sugerencias de nuevos artículos o snacks hechas por los empleados".

44. Empleado → SugerenciaArticulo (sugerencias, 0..*): cualquier empleado puede realizar múltiples sugerencias.

45. Empleado → Turno (turnos, 0..*): "administra los turnos semanales de entrenadores y fisioterapeutas"; un empleado puede tener asignados varios turnos durante la semana.

46. Empleado → SolicitudCambioTurno (solicitudes, 0..*): un empleado puede realizar diferentes solicitudes de cambio a lo largo del tiempo.

47. Administrador → SolicitudCambioTurno (listaSolicitudes, 0..*): el administrador se encarga de revisar las solicitudes pendientes del club.

48. SolicitudCambioTurno → Turno (turnoActual, 1; turnoNuevo, 1): toda solicitud hace referencia tanto al turno que se quiere dejar como al nuevo turno solicitado.

Requerimientos funcionales:

Socio:

- RF1: El socio puede inscribirse a 1 o más disciplinas individuales (tenis,pádel,tenis de mesa) indicando su nivel(principiante,intermedio,avanzado)
- RF2: El socio puede inscribirse a 1 equipo de un deporte en conjunto(fútbol,voleibol o baloncesto) correspondiente a su categoría con una posición y un número de camiseta único en ese equipo
- RF3: Inscribirse de manera simultánea en más de un deporte de conjunto(solo un equipo por deporte) siempre que su edad corresponda a la categoría de cada equipo

- RF4: Consultar su estado de habilitación(habilitado/suspendido) en cada equipo al que el socio pertenece, resultado de la acumulación de tarjetas en fútbol
- RF5: Reservar una instalación(cancha de tenis o pádel, mesa de tenis de mesa) indicando la fecha, el horario de la reserva, el número de jugadores y la modalidad. La reserva no se puede realizar si se alcanzó el máximo de instalaciones simultáneas de esa disciplina
- RF6: Programar un partido de práctica con otro socio con un nivel igual o adyacente, a menos que uno de los dos sea también un entrenador
- RF7: Consultar las estadísticas acumuladas (partidos internos, de competencia y de práctica) y su ranking ELO por cada disciplina individual
- RF8: Consultar los resultados de los partidos internos y de competencia de su(s) equipo(s)
- RF9: Consultar el historial de asistencia y evaluaciones de las sesiones de entrenamiento en las que participó
- RF10: Comprar uno o varios artículos de la tienda por medio de una sola transacción
- RF11: Comprar bebidas y snacks en la cafetería, el sistema aplica el impuesto al consumo y de paso se sugiere una propina(modificable para el jugador) y advierte los alérgenos de los snacks antes de confirmar
- RF12: Consultar y redimir los puntos de fidelidad acumulados como descuento en futuras compras
- RF13: El sistema impide que el socio pueda ordenar una bebida caliente si se encuentra dentro de una cancha de pádel o mesa de tenis techada

Entrenador:

- RF14: Planear una sesión de entrenamiento (grupal para un equipo o individual/grupal pequeña para la disciplina individual), con una fecha, hora, duración y la instalación donde se realizará el entrenamiento
- RF15: Registrar la asistencia de cada jugador al finalizar la sesión(asistió/falló/llegó tarde) y opcionalmente una evaluación de desempeño con una nota de 1 a 5 y un comentario al respecto
- RF16: Registrar el resultado y las estadísticas individuales de un partido (ya sea interno o de competencia) de su equipo
- RF17: Registrar la tarjetas amarillas/rojas de un jugador en fútbol y consultar si este queda suspendido para el siguiente partido
- RF18: Solicitar un cambio de turno semanal, esto está sujeto a la aprobación del administrador

Empleado - Fisioterapeuta y entrenador:

- RF19: Comprar artículos, bebidas o snacks aplicando un 15% de descuento para sí mismo con su código de empleado y 8% con quien lo comparta.
- RF20: Consultar su turno semanal asignado

Administrador:

- RF21: Crear y dar de baja a equipos y jugadores
- RF22: Consultar el estado del inventario de instalaciones y artículos
- RF23: Consultar el historial completo de reservas, partidos y sesiones de entrenamiento

- RF24: Mover artículos entre las distintas ubicaciones de inventario y reabastecer la tienda
- RF25: Aprobar o rechazar sugerencias de nuevos artículos o snacks propuestas por empleados
- RF26: Administrar los turnos semanales de entrenadores y fisioterapeutas, garantizando en todo momento un mínimo de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles, solo puede aprobar las solicitudes de cambio de turno si se sigue cumpliendo esa regla
- RF27: Consultar reportes de ventas discriminados por rubro(tienda,cafetería, mensualidades) y por periodo (diario, semanal,mensual).
- RF28: Consultar reportes deportivos(la asistencia a los entrenamientos, los resultados de partidos y la evolución de los rankings)
- RF29: Inscribir un equipo(usualmente de la categoría de Mayores) en una competencia externa(ASCUN o Torneo de los Cerros), validando que cumpla la nómina mínima y la categoría permitida en dicha competencia
- RF30: El administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal

Restricciones:

Club Deportivo Séneca:

- R1: La edad de un jugador debe corresponder a la categoría en la que participa.
- R2: Cantidad limitada de equipos disponibles por deporte.
- R3: Un jugador solo puede participar en un equipo por deporte.
- R4: El número de camiseta único de los jugadores debe ser menor a 100.
- R5: Los horarios de los partidos internos y de las reservas, deben darse durante los horarios permitidos por la institución universitaria.
- R6: Los valores de puntajes como goles, puntos o aces, y las estadísticas nunca pueden asumir valores negativos.
- R7: Los jugadores suspendidos no pueden ser alineados en el partido posterior a la suspensión.

Competencia:

- R8: Un jugador no puede disputar competencias que tengan partidos en horarios simultáneos.
- R9: Solo los jugadores registrados en la nómina pueden asignarse a partidos oficiales.
- R10: Las estadísticas como la del goleador del torneo o la del jugador más destacado deben ser asignadas y a solo un jugador.

Deportes individuales:

- R11: Los partidos de práctica deben respetar las reglas de niveles.
- R12: La cantidad de jugadores asignados a una reserva debe ser par y coincidir con la instalación reservada y la modalidad.

Entrenamiento:

- R13: La lista de jugadores convocados no puede ser vacía y no puede tener jugadores repetidos.
- R14: La asistencia debe ser (asistió, faltó o llegó tarde) o equivalentes, no se aceptan otros valores.
- R15: La nota del entreno debe estar en el rango de 1 a 5.

Tienda y cafetería del club:

- R16: Los artículos deportivos son limitados en cantidad.
- R17: El límite de compra de artículos sólo está limitado por el inventario.
- R18: Los descuentos de empleados no son acumulables con otras promociones.
- R19: Las bebidas y los snack son limitados en cantidad.
- R20: Las bebidas calientes no se deben despachar en una cancha de pádel o de una mesa de tenis de mesa techada.
- R21: No se debe permitir el ingreso a las instalaciones de cancha de pádel o de una mesa de tenis de mesa techada a socios con bebidas calientes.
- R22: Toda venta debe aplicarse el IVA y debe generar los puntos respectivos.

Programas de prueba:

- PruebaInscripcionEquipo: esta prueba demuestra que un jugador puede inscribirse en un equipo respetando su categoría de edad y el cupo máximo establecido por equipo, así mismo que puede pertenecer a varios equipos siempre y cuando las disciplinas sean diferentes. Adicionalmente, el sistema debe rechazar las inscripciones que no cumplan con alguna de estas reglas.
- PruebaPartidoInterno: esta prueba demuestra la disputa de un partido interno entre dos equipos. El partido no se puede jugar si un equipo no alcanza el mínimo de jugadores habilitados dependiendo del deporte. Además se deben registrar de manera correcta las estadísticas y las tarjetas que reciba cada jugador. Así como que un jugador puede quedar suspendido con la acumulación de tarjetas o si se le muestra una tarjeta roja.
- PruebaCompetencia: esta prueba demuestra la inscripción de un equipo a una competencia externa (Torneo de los Cerros o ASCUN) validando su nómina y categoría, y el cálculo del formato correspondiente: la tabla de posiciones en formato liga o el avance de fase en un formato de eliminación directa
- PruebaReservaInstalacion: esta prueba demuestra que solo un jugador puede reservar una instalación dentro del cupo disponible y que se rechace esta reserva cuando se supera el número máximo de instalaciones simultáneas disponibles para esa disciplina.
- PruebaPartidoPractica: esta prueba demuestra que un partido de práctica solo se permite entre jugadores de nivel igual o adyacente a menos que uno de estos jugadores sea un entrenador. Adicionalmente, al finalizar el partido se debe de actualizar correctamente el ranking ELO de cada jugador según el resultado.
- PruebaSesionEntrenamiento: esta prueba demuestra el registro de asistencia que realiza el entrenador a cada jugador y de paso una evaluación opcional para cada jugador presente en la sesión de entrenamiento.

- PruebaTeindaCafeteria: esta prueba demuestra una compra de artículos y de productos de cafetería incluyendo el cálculo de impuestos, el descuento aplicado en caso de ser empleado, la acumulación de puntos de fidelidad y la prohibición de vender o permitir el ingreso de una bebida caliente en una instalación techada
 - PruebaTurnos: esta prueba demuestra la aprobación de una solicitud de cambio de turno por parte de los entrenadores o fisioterapeutas siempre y cuando se mantenga el mínimo de personal requerido. En caso que no sea así, que se rechace dicha solicitud.
 - PruebaReportesAdministrador: esta prueba demuestra la generación de los reportes que puede consultar el administrador como las ventas discriminadas por rubro y periodo. Así como los reportes deportivos de asistencia, los resultados y la evolución de rankings
 - PruebaGestionEquipoJugadores: esta prueba demuestra que el administrador es capaz de crear y dar de baja a equipos y jugadores. El sistema le tiene que impedir inscribirse a partidos o realizar reservas para uso personal
- PruebaInventarioYArticulos: esta prueba demuestra que el administrador puede mover artículos entre ubicaciones de inventario y reabastecer la tienda, así como aprobar o rechazar una sugerencia de nuevo artículo o snack propuesta por un empleado.